

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Seaborn: prática

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S32A1

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e
Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana

28

Pandas:
visualização gráfica

semana

30

Matplotlib:
gráficos básicos

semana

29

Matplotlib: estrutura

semana

31

Seaborn

semana

32

Você está aqui!
Seaborn: prática

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e
Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

Seaborn: prática

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S32A1

32



Objetivos da aula

- Praticar as funções e criar gráficos com a biblioteca Seaborn do Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.

Colocando
em **prática**

Criação de gráficos com Seaborn

Com o conjunto de dados “Penguins”, crie gráficos de linha, barras, dispersão, *boxplot*, gráfico de violino, mapa de correlação de calor, *jointplot* e *pairplot*.

O conjunto de dados pode ser carregado como está na imagem abaixo:

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Carregar o dataset penguins
penguins = sns.load_dataset("penguins")
penguins
```

	species	island	bill_length_mm	bill_depth_mm	flipper_length_mm	body_mass_g	sex
0	Adelie	Torgersen	39.1	18.7	181.0	3750.0	Male
1	Adelie	Torgersen	39.5	17.4	186.0	3800.0	Female
2	Adelie	Torgersen	40.3	18.0	195.0	3250.0	Female
3	Adelie	Torgersen	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
4	Adelie	Torgersen	36.7	19.3	193.0	3450.0	Female
...	...	...	...	...	...	...	...
339	Gentoo	Biscoe	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
340	Gentoo	Biscoe	46.8	14.3	215.0	4850.0	Female
341	Gentoo	Biscoe	50.4	15.7	222.0	5750.0	Male
342	Gentoo	Biscoe	45.2	14.8	212.0	5200.0	Female
343	Gentoo	Biscoe	49.9	16.1	213.0	5400.0	Male

344 rows × 7 columns

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



30 minutos



Grupo (4 pessoas)

Colocando
em **prática**

Criação de gráficos com Seaborn

Dicas:

- ▶ Acrescente `hue = "species"`;
- ▶ Para a correlação, o DataFrame não pode ter colunas não numéricas:
`penguins.drop(columns=["species", "island", "sex"])` #. Dessa forma, retira as colunas não numéricas;
- ▶ Pesquise sobre o `cmap`.



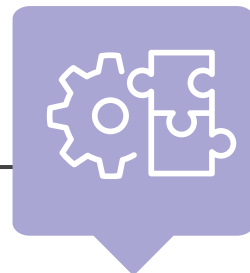
30 minutos



Grupo (4 pessoas)

Colocando
em **prática**

Criação de gráficos com Seaborn



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar;
- Conjunto de dados "Penguins".



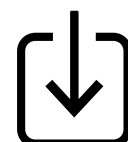
Passo a passo

1. Crie um arquivo com extensão **.ipynb**;
2. Com o conjunto de dados "Penguins", que pode ser obtido dentro da biblioteca Seaborn, crie os gráficos a seguir:

Gráfico de linhas, barras, dispersão, *boxplot*, gráfico de violino, mapa de correlação de calor, *jointplot* e *pairplot*.



30 minutos



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade

Então ficamos assim...

- 1 Vimos como acontece a aplicação e uso de funções para criação de gráficos com a biblioteca Seaborn do Python;
- 2 Realizamos de forma prática a criação de diferentes tipos de gráficos para análise de um conjunto de dados obtido dentro da biblioteca Seaborn.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

Descubra as principais bibliotecas Python para visualização de dados e aprenda como utilizá-las para criar gráficos incríveis!

ALMEIDA, M. Data Visualization: conhecendo as bibliotecas Python. *Alura*, 4 maio 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/data-visualization-conhecendo-bibliotecas-python>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Referências da aula

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

SEABORN. *Página inicial*, [s.d.]. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**